

第066讲 练习解析

1 距离改变后的RBF值

题目：距离为1时核值为1/2，距离改为2后是多少？

RBF写作 $\exp(-\gamma r^2)$ 。把 $r = 1$ 与核值1/2代入，得到 $\gamma = \log 2$ 。距离为2时平方距离为4，因此核值为 $\exp(-4 \log 2) = 2^{-4} = 1/16$ 。

容易犯的误差是直接把核值再除以2，或者把距离翻倍当成平方距离只翻倍。核值变化由指数里的整个平方距离决定，不是线性插值。

进一步检查：距离为0时核值应为1。若实现把这个例子算成其他值，应先检查输入差、距离平方和gamma含义。

2 缩放输入怎样补偿

题目：所有坐标乘10，怎样保持RBF不变？

令 $x' = 10x, z' = 10z$ ，平方距离成为原来的100倍。要使 $\gamma' \|x' - z'\|^2 = \gamma \|x - z\|^2$ ，应设 $\gamma' = \gamma/100$ 。若使用长度尺度，则 $\ell' = 10\ell$ 。

若只放大一个坐标维度，通常没有一个全局gamma可以同时恢复所有方向的距离。要么还原那一维的单位，要么使用按维度不同长度尺度的距离。标准化正是重新赋予各维距离权重的一种方案，但均值和尺度必须只用训练数据拟合。

本次数据把两维分别乘3与0.25，因而不能仅靠一个gamma完全抵消这种各向异性缩放。标准化对照的结果和这个代数分析一致。

3 显式二次特征

题目：取 $\gamma = 1, c_0 = 0$ ，展开二维齐次二次核。

$$k(x, z) = (x_1 z_1 + x_2 z_2)^2 = x_1^2 z_1^2 + 2x_1 x_2 z_1 z_2 + x_2^2 z_2^2.$$

可取 $\phi(x) = (x_1^2, \sqrt{2}x_1 x_2, x_2^2)$ 。内积的第二项为 $(\sqrt{2}x_1 x_2)(\sqrt{2}z_1 z_2) = 2x_1 x_2 z_1 z_2$ ，所以系数正确。

若漏掉平方根2，得到的是另一个特征内积，并不是原核。若使用 $(x^\top z + 1)^2$ ，还要加入常数项与一阶项；不能把含coef0的非齐次核解释成只有恰好二阶特征。

4 完整核岭手算

题目：用两个输入-0.5和0.5、目标1和-1、gamma等于log2、alpha等于0.5求解。

先算核矩阵：对角距离为0，核值1；非对角距离为1，核值1/2。加上alpha后的线性系统为：

$$\frac{3}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2 = 1, \quad \frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_2 = -1.$$

两式相加得 $2a_1 + 2a_2 = 0$ ，故 $a_2 = -a_1$ 。代回第一式得 $a_1 = 1$ ，因此 $a = (1, -1)^\top$ 。

在 $x = -0.5$ 处，交叉核是 $(1, 1/2)$ ，预测为 $1 - 1/2 = 1/2$ 。在 $x = 0.5$ 处，交叉核是 $(1/2, 1)$ ，预测为 $1/2 - 1 = -1/2$ 。在中点0，两项核值都为 $2^{-1/4}$ ，预测为0。

训练误差不为零，是因为目标含正则化。若alpha趋于0且核矩阵可逆，可以恢复对训练目标的插值；这不意味着测试泛化一定更好。更强alpha会进一步收缩系数。核岭不需要支持向量稀疏性，因此不能把两个非零系数叫成经过SVM筛选的支持向量。

5 平均损失的参数换算

题目：n等于200、lambda等于0.01，应向本讲实现传入什么alpha？

若原目标为 $(1/n) \sum_i (y_i - f_i)^2 + \lambda \|w\|^2$ ，整体乘n不改变最优解，得到 $\sum_i (y_i - f_i)^2 + n\lambda \|w\|^2$ 。本讲alpha应为 $n\lambda = 2$ 。

如果原损失还含1/2，必须把整个目标的系数一起比较，不能只凭参数名套alpha等于n lambda。最可靠的做法是把两份目标完整写在纸上，找到保持比例一致的映射，再用一个小数值例子验证。

6 存储大小的手算

题目：50000样本、float64完整Gram矩阵与64维显式特征矩阵分别多大？

Gram有 $50000^2 = 2500000000$ 个元素，总字节为20000000000。除以 2^{30} 得到约18.6265GiB。若用十进制GB则为20GB，二者数值不同只是单位定义不同。

64维特征矩阵字节数为 $50000 \times 64 \times 8 = 25600000$ ，约0.02384GiB，或24.414MiB。这个比较只算两个数组本身；近似法还需保存landmarks或随机频率及模型参数，精确法也有额外工作数组。

不要为了验证这个算式真的分配18.6GiB数组。成本估算的意义之一，就是在内存耗尽之前判断方案是否可行。

7 公平比较的多种含义

题目：候选数相同为什么不够？

本讲固定每族9次候选拟合、同一训练与验证划分、同一选择指标，控制了验证机会。它仍未控制每次拟合的运算量，亦未让搜索空间的覆盖难度相同。线性只有一个C参数，RBF有C与gamma两个参数，9个点对各自空间的覆盖含义不同。

可选择的预算包括：候选评估次数、交叉验证总拟合次数、墙钟时间、计算资源费用、训练峰值内存、允许的人工调参次数。哪一种最合理取决于研究问题，应事先规定。相同时间预算下还需记录超时处理、并行设置与硬件，不能在失败后只给某个模型加时。

更严格的模型选择可使用嵌套交叉验证：内层选择超参数，外层评估整个选择流程。代价是拟合次数更多。本讲用一次封存测试作为清晰的入门协议，不把它当成所有任务的最终评价方案。

8 支持向量与内存指标

题目：为何支持向量数不能代替延迟？

核SVM的预测通常需要与支持向量计算核，所以支持向量数是有意义的成本线索。但核函数的计算、特征维数、批大小、缓存、向量化、标准化管线和Python调用开销也影响时间。100个支持向量与95个支持向量不能直接推导某个模型快5%。本次两个核模型批延迟很接近，也不能因此宣称它们在所有机器上等速。

序列化大小计数的是磁盘或传输表示，数组nbytes计数的是某些数值缓冲区，峰值RSS计数的是进程驻留内存的峰值。三者回答不同问题。随包JSON明确给出前两者，不声称测量了第三者。

计时应预热、重复、报告原始数据与中位数及离散程度，并说明是否包含预处理。测一条预测再除以批大小，或把一次极小时间当稳定性能，都不合格。

9 近似误差与任务误差

题目：Gram近似更准确，测试准确率一定更好吗？

不一定。Frobenius误差等权衡量矩阵元素偏差，任务预测还依赖标签、正则化、决策边界和数据分布。一个在任务不重要方向上较准的近似，可能没有带来标签预测收益；某种近似的平滑作用甚至可能偶然降低过拟合。

正确流程是把近似映射放进训练管线，明确m、随机种子和正则化候选，在验证集内选择，再在封存测试集上比较任务指标与资源开销。Nyström的landmarks只可从训练折选择，不能提前用全数据挑代表点。

本次64维Nyström与RFF误差约0.0033和0.3908，只能说明指定训练Gram矩阵上的近似程度。图中误差线为种子间样本标准差，五次抽样不足以支撑普遍的最优性结论。

10 看过测试之后怎么办

题目：看完测试分数后又加一个gamma，新的分数还能叫封存评估吗？

不能。即使每次只看一个最终准确率，你已把测试信息用于模型选择。把新候选称作“只做一次小修正”不能恢复独立性。

可行方案是在报告中把这部分明确标为探索性分析，冻结新的全部协议，并收集或保留一个此前从未用于选择的新评估集。若数据不足，可重新设计外层评估整个选择过程，但不能假装已反复查看的同一批标签仍是未见数据。

本讲程序的数据摘要检查不自动解决这个问题。数据字节完好只能证明文件未改，不能证明研究者没有根据测试结果做选择。统计协议与工程完整性必须分别核验。

11 用证据写实验结论

一个合格结论可以写为：在原创双环数据、相同9次验证拟合与固定搜索范围下，两个核模型均在120条封存测试上获得1.0准确率，线性基线为0.5；核模型保存更多预测数组并出现更高批预测延迟。该结果未检验分布偏移、高维稀疏特征或跨机器速度，且候选数公平不等于时间公平。

一个不合格结论是：RBF模型100%准确，因此非线性任务都应该使用RBF。它把有限条件下的观察扩展到未测范围，并隐藏了成本与失败可能性。核方法的价值需要在它适合的问题和资源约束内陈述。